

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO PARA AMBIENTE SOB ESTRESSE

OBJETIVO

Utilizar 3 métodos computacionais para ordenação de dados de complexidade $O(n \log n)$:

- Quicksort
- Mergesort
- Heapsort

Analisar o custo computacional em tempo, memória e energia dependendo das variações de estresse da CPU e memória RAM.

Temos a compreensão do comportamento esperado do algoritmo porém não temos os dados das suas aplicabilidades em um ambiente real.

METODOLOGIA

- Ambiente de testes controlado
- Sistema operacional Linux
- Linguagem C++
- Casos aleatórios, melhor e pior caso
- Mesmos vetores de teste
- Estresse na CPU e Memória (stress-ng)
- Diversos níveis controlados de estresse
- Medição de Tempo, Memória e Energia
- Buscar menor interferência do Sistema Operacional e linguagem
- Medição e comparação dos resultados
- Visualização de gráficos gerados no python

MÉTRICAS

TEMPO

- Tempo para ordenar vetor
- Biblioteca chrono do C++

MEMÓRIA

- Quantidade de memória RAM utilizada no algoritmo
- Métrica RSS salva no processo no Linux

ENERGIA

- Energia elétrica gasta do processador durante o processo
- Intel RAPL ou sysfs